MASTER GAME DESIGN DOCUMENT & SOURCE OF TRUTH

# REFACTOR TACTICS

Architettura Deterministica, Sistema Alchemico a 9 Elementi, Roster 8 Eroi, Grammatica UI/UX e Motore Swarm AI

## 1. Core Vision & Pilastri Fondamentali

**Refactor Tactics** è un gioco tattico competitivo a turni simultanei in formato **3v3 o 4v4** (6 o 8 eroi attivi contemporaneamente sulla mappa). Fonde la pianificazione simultanea scandita in fasi di *Atlas Reactor*, le combinazioni alchemiche ambientali di *Magicka* e il posizionamento geometrico rigoroso di *Into the Breach* e *XCOM*.

- **Determinismo Assoluto (0% RNG):** Non esistono tiri di dado invisibili, percentuali di precisione (*Hit Rate = 100%* se il bersaglio è in Linea di Vista) o intervalli di danno casuali. A parità di stato iniziale e sequenza di input, il risultato è matematicamente identico.
- **Finestra di Pianificazione Simultanea:** Tutti i giocatori pianificano le proprie azioni contemporaneamente entro un timer reale di **45 secondi**, seguito dalla fase di risoluzione cinematica condivisa.
- **Lore Tecnica — L'Energia "Flux":** L'ambientazione ruota attorno a un'energia anomala di "Refactoring" (**Flux**) capace di riscrivere la densità, la massa e la struttura molecolare di oggetti, coperture ed elementi sulla scacchiera.

## 2. Regole di Gioco, Tempo, Spazio e Movimento

### 2.1 Le 4 Fasi Cronologiche di Risoluzione

Le mosse pianificate dai giocatori non si risolvono per iniziativa del singolo personaggio, ma attraverso **4 Fasi Temporali sequenziali**:

1. **Prep Phase (Fase 0 — Cerchio Blu):** Posizionamento di trappole, innalzamento di scudi e barriere, buff, entrata in stealth, *Passo Furtivo* e alterazione geometrica dei muri tramite **Flux**.
2. **Dash Phase (Fase 1 — Chevron Giallo):** Movimenti macro tra gli esagoni, scatti, salti sull'asse verticale (Asse Z), cariche e sbalzi o trascinamenti cinetici (*Knockback / Pull*).
3. **Blast Phase (Fase 2 — Rombo Rosso):** Attacchi diretti, proiettili, raggi ad area, esecuzioni e *Ultimate* offensive.
4. **Reaction / DoT Phase (Fase 3 — Esagono Viola):** Risoluzione dei danni continui (DoT) e innesco delle difese reattive (*Reaction*) in risposta alle azioni nemiche all'interno della fase corrispondente.

**Priorità e Tie-Break Deterministico:** Le *Reaction* hanno sempre priorità sulle abilità attive standard all'interno della fase in cui si innescano. Se due giocatori lanciano un attacco nella stessa identica fase, i colpi avvengono **simultaneamente** (entrambi infliggono danno). Eventuali stati alterati applicati da un colpo simultaneo (es. *Stun*) entrano in vigore a partire dal turno successivo senza annullare l'azione già in esecuzione nel turno corrente.

## 2.2 Geometria Spaziale a Due Livelli e Verticalità (Asse Z)

- **Livello Macro (Griglia Esagonale):** Esagoni con lato L = 1,5 m, distanza centro-centro tra esagoni adiacenti di 2,6 m (raggio del corpo a corpo) e superficie di ≈ 5,85 $m^2$. Vige la regola dell'**Occupazione Esclusiva** (massimo 1 solo eroe stazionario per esagono). Il transito tra esagoni avviene lungo le **6 direttrici cardinali** (passi angolari di 60°).
- **Livello Micro (Sottogriglia Interna a 12 Spicchi):** Ogni esagono è diviso in **12 triangoli rettangoli da 30° ciascuno** ($t_1$ … $t_{12}$), delimitati da 6 raggi Centro-Vertice (C → V, 1,5 m), 6 raggi Centro-Punto Medio (C → M, 1,3 m) e 6 segmenti perimetrici (V → M, 0,75 m). Stare al centro (C) offre massima mobilità d'uscita ma espone a 360°; posizionarsi in uno spicchio ($t_n$) permette di sfruttare i muri radiali/perimetrici e sporgersi di 30° per sparare.
- **Facing & Flanking:** Ogni eroe ha un orientamento di sguardo (*Facing*) allineato a uno spicchio. Colpire un bersaglio nel suo **cono posteriore (90°–120°, ovvero i 4 spicchi opposti al Facing)** innesca il **Flanking**: **+50% di danno fisso** e **ignora il 50% dell'Armatura Fisica (DEF)**.
- **Asse Z (Elevazione a 3 Livelli):** Livello 0 (Suolo), Livello 1 (Rialzo/Casse), Livello 2 (Tetto/Strutture). Se $Z_{attaccante} > Z_{difensore}$, l'attacco ignora automaticamente la Riduzione Danno (DR) delle coperture basse. Gli sbalzi cinetici giù da un dislivello infliggono danni da caduta deterministici non mitigabili.

## 2.3 Economia AP, Movimenti Generici e Collisioni

Ogni eroe dispone di un budget fisso di **6 Action Points (AP)** per turno. Un cambio di direzione a U (180°) nello stesso esagono durante la corsa consuma 1 AP extra o riduce il tragitto di 1 casella. Un eroe può attraversare la casella di un alleato in *Dash Phase* ma non può fermarvisi; i nemici creano invece un blocco fisico (*Body Block*) che arresta il movimento o costringe a spendere AP extra per aggirarli.

| Azione / Movimento | Costo AP | Fase | Distanza | Rumore / Footprint | Regola Tattica |
|---|---|---|---|---|---|
| **Passo Furtivo (Micro-Shift)** | 1 AP | **Prep** | 1 hex (2,6 m) o rotazione 180° | Silenzioso (0 m) | Non innesca *Overwatch* nemici. |
| **Corsa Tattica (Tactical Run)** | 2 AP | **Dash** | 2–3 hex (5,2–7,8 m) | Medio (Raggio 2 hex) | Movimento base; innesca *Overwatch*. |
| **Scatto Veloce (Fast Sprint)** | 3 AP | **Dash** | 4–5 hex (10,4–13,0 m) | Alto (Raggio 4 hex) | Traccia acustica visibile nella *Fog of War*. |
| **Disimpegno (Disengage Roll)** | 2 AP | **Dash** | 1 hex (2,6 m) | Basso | Esce dal corpo a corpo senza subire penalità. |
| **Interazione Mappa** | 1 AP | **Prep** / **Blast** | Adiacente / In cella | — | Cattura i *Refactor Nodes*. |

### 2.4 Meccanica di Overclock (+2 AP con Debito) e Progressione Orizzontale

> **Overclock (Debito Tattico / Phase Lock):** Durante i 45 secondi di pianificazione, il giocatore può attivare liberamente l'Overclock ottenendo istantaneamente **+2 AP** nel turno corrente (portando il budget a **8 AP**). Come pagamento obbligatorio, deve dichiarare subito quale Fase Temporale (*Prep, Dash, Blast o Reaction*) verrà **bloccata integralmente (Phase Lock)** nel suo turno successivo. Nel turno seguente, la fase sacrificata è sigillata sull'HUD con strisce di pericolo rosse e nere, visibili a tutti gli avversari.

**Progressione Orizzontale (Sidegrades — Zero Power Creep Numerico):** Salendo di maestria con un eroe non aumentano mai HP o Danni base (preservando la purezza matematica), ma si sbloccano moduli logici pre-partita:

- **Sintonizzazione Elementale (Liv. 5):** Modifica l'elemento di una specifica abilità (es. *Seeker Bot* di Gadget da Fulmine a Fuoco).
- **Spostamento Temporale / Phase Shifting (Liv. 10):** Sposta una skill in una Fase diversa bilanciandone AP e gittata (es. *Chain Pull* di Riktor spostata da Dash a Prep Phase a 3 AP, raggio 3).
- **Modificatori di Debito Overclock:** *Credito a Lungo Termine* (+2 AP ora, nessun Phase Lock, ma rigenerazione scende da 6 a 4 AP per i 2 turni successivi), *Sovraccarico Biologico* (+2 AP ora, nessun Phase Lock, ma sacrifica istantaneamente il 35% degli HP massimi come danno puro non letale) o *Cortocircuito* (+2 AP ora, nessun Phase Lock, ma disabilita permanentemente un'abilità difensiva per il resto del match).

### 2.5 Formula del Danno, Combo-Breaking e Modalità "Core Refactor"

$$\text{Danno Reale} = (\text{Danno Base} \times \text{Modificatori}) \times [\ 100\ /\ (100 + \text{DEF o RES})\ ] \times (1 - \text{DR}_{\text{Copertura}})$$

Dove **DEF** riduce i danni fisici/cinetici e **RES** riduce i danni energetici/elementali. Non esistono annullamenti binari astratti; una combo nemica si spezza tramite **3 vettori di Combo-Breaking**: *Disruption Temporale* (Stun o drenaggio AP nella fase antecedente), *Displacement Geometrico* (spostare il bersaglio o l'attaccante fuori dal cono di tiro di 30° prima della Blast Phase) o *Sovraccarico Reattivo* (intercettare con Reaction Guard o risolidificare un muro alterato dal Flux).

**Modalità Principale "Core Refactor":** La mappa presenta **3 Refactor Nodes**. Catturarne uno costa 1 AP (in Prep o Blast). Ogni 2 turni i nodi rilasciano un impulso **Flux** che potenzia le combo negli esagoni adiacenti. Vince la prima squadra che raggiunge **100 Punti Energia** (generati dai nodi e dai K.O. nemici).

## 3. Muri, Coperture e Interazione Flux

I segmenti di muro corrono lungo i raggi interni (C → V, C → M) o lungo il perimetro (V → M) dei 12 spicchi. La tabella seguente codifica i **12 Archetipi di Muro** e la loro reazione deterministica quando colpiti dall'elemento **Flux**:

| # | Archetipo Muro / Copertura | HP Struttura | DR | Linea di Vista (LoS) / Regole Base | Reazione al Refactoring (Elemento Flux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Concrete Wall** (Cemento) | 300 HP | 75% | Blocca LoS e movimento fisico. | Diventa ologramma *Wireframe* per 1 turno (LoS e colpi passano). |
| 2 | **Low Cover** (Copertura Bassa) | 120 HP | 35% | LoS libera; scavalcabile (+1 AP in Dash). | Liquefazione per 2 turni (perde il bonus difesa per i nemici). |
| 3 | **Heavy Steel Plate** (Acciaio) | Infinito | 60% | Segmento radiale; blocca LoS e movimento. | Inversione Magnetica (respinge proiettili ed elettrifica lo spicchio). |
| 4 | **Core Column** (Colonna) | Infinito | 50% | Centro C; genera cono d'ombra di 60°. | Onda di Risonanza radiale a 360° (respinge chi è a ridosso). |
| 5 | **Force Shield** (Barriera Steel) | 200 HP | 50% | LoS libera per alleati, bloccante per nemici. | Polarizzazione Riflettente (riflette il 1° proiettile nemico). |
| 6 | **Seismic Rock Wall** (Roccia) | 150 HP | 40% | Occupa 2 raggi radiali consecutivi; blocca LoS. | Polverizzazione Magmatica (diventa pozza di lava con DoT Fuoco 2T). |
| 7 | **Regenerative Hedge** (Siepe) | 80 HP | 20% | Rigenera +15 HP/turno; blocca LoS. | Spore Parassite (applica *Root* per 1 turno ai nemici adiacenti). |
| 8 | **Holo Wall** (Muro Olografico) | 0 HP | 0% | LoS ingannevole; passaggio consentito. | Solidificazione Fotonica (diventa muro solido da 100 HP per 2 turni). |
| 9 | **Speed Gate** (Portale Gadget) | Infinito | 0% | Passaggio libero; +2 esagoni di movimento. | Vortice Cinetico (inverte la spinta respingendo chi tenta di varcarlo). |
| 10 | **Arcane Field Barrier** | 150 HP | 25% | Anello a 12 spicchi; silenzia le *Reaction*. | Sovraccarico Energetico (esplode infliggendo danno AoE interno). |
| 11 | **Steam Vent** (Sfiato Vapore) | Infinito | 15% | Punto medio perimetrale; LoS Filtro nebbia. | Getto Corrosivo ad alta pressione (applica *Blind* su cono di 90°). |
| 12 | **Flux Cluster** (Cristallo Flux) | 50 HP | 50% | Occupa 3 spicchi (90°); blocca LoS e passaggio. | Risonanza a Catena (detona le combo incomplete negli esagoni vicini). |

# 4. Sistema Alchemico a 9 Elementi e Risonanza Ambientale

## 4.1 I 9 Elementi Ufficiali e le Regole di Durata

**Ancoraggio sull'Esagono (Risonanza Ambientale):** Gli elementi non si accumulano sui personaggi, ma direttamente sulle **celle esagonali**. Trascinare o spingere un nemico dentro una cella carica innesca gli effetti su di lui. Le cariche elementali e gli Stati Composti Tier 2 sull'esagono durano **2 turni**; gli stati alterati minori (*Slow, DoT*) durano **2 turni**; gli stati maggiori (*Stun, Root, Silence, Blind*) durano **1 turno**.

- **6 Elementi Base (Tier 1): Fuoco**, **Acqua**, **Terra**, **Aria**, **Fulmine**, **Freddo**.
- **3 Catalizzatori / Modificatori Speciali: Scudo** (Barriere, mitigazione e supporto), **Disintegrazione** (Danno perforante puro e anti-struttura), **Flux** (Riscrittura geometrica e manipolazione muri).

### 4.2 Matrice di Fusione (Tier 1 + Tier 1 = Stato Composto Tier 2)

L'ordine di applicazione dei primi due elementi non conta. La sovrapposizione di 2 elementi base muta fisicamente il materiale dell'esagono in uno **Stato Composto (Tier 2)** persistente:

| + | FUOCO | ACQUA | TERRA | ARIA | FULMINE | FREDDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUOCO** | **Fuoco Infernale** (DoT Puro Incurabile) | **Vapore** (Acceca, annulla LoS) | **Magma** (Costo AP move ×2) | **Tempesta Fuoco** (Espande danno vicini) | **Plasma** (-50% RES energetica) | **Shock Termico** (0% DEF fisica) |
| **ACQUA** | **Vapore** (Acceca, annulla LoS) | **Allagamento** (Gittata Ranged -50%) | **Fango** (Blocca Dash Phase) | **Nebbia** (Schivata da lontano) | **Acqua Elettrif.** (Stun se attraversata) | **Ghiaccio** (Root assoluto) |
| **TERRA** | **Magma** (Costo AP move ×2) | **Fango** (Blocca Dash Phase) | **Sisma** (Sbalza via dall'hex) | **Tempesta Sabbia** (Blind + No Reaction) | **Faglia Ionizzata** (Attira i proiettili) | **Permafrost** (Muro indistruttibile) |
| **ARIA** | **Tempesta Fuoco** (Espande danno vicini) | **Nebbia** (Schivata da lontano) | **Tempesta Sabbia** (Blind + No Reaction) | **Vuoto Pneumat.** (Risucchia al centro) | **Tempesta Ionica** (Silenzia abilità) | **Bufera** (Slow + DoT cumul.) |
| **FULMINE** | **Plasma** (-50% RES energetica) | **Acqua Elettrif.** (Stun se attraversata) | **Faglia Ionizzata** (Attira i proiettili) | **Tempesta Ionica** (Silenzia abilità) | **Sovraccarico** (Azzera AP a chi sosta) | **Superconduttore** (Raggio catene +) |
| **FREDDO** | **Shock Termico** (0% DEF fisica) | **Ghiaccio** (Root assoluto) | **Permafrost** (Muro indistruttibile) | **Bufera** (Slow + DoT cumul.) | **Superconduttore** (Raggio catene +) | **Zero Assoluto** (Paralisi 2T + Invuln.) |

**Fusioni Tier 2 con i 3 Catalizzatori (Scudo, Disintegrazione, Flux):**

- **Scudo + Terra = Bastione Sismico:** Aumenta la riduzione danni della cella al 75%.
- **Scudo + Fulmine = Specchio Elettrico:** Riflette danni elettrici sugli attaccanti.
- **Scudo + Freddo = Bolla Ibernata:** Assorbe il 100% del prossimo attacco in arrivo.
- **Scudo + Acqua = Bolla Rigenerante:** Gli alleati all'interno recuperano HP e 1 AP.
- **Fulmine + Flux = Muro Elettrificato:** I muri dell'esagono conducono elettricità danneggiando chi è in copertura.
- **Fuoco + Flux = Terreno Fuso:** Liquefà la superficie raddoppiando il costo AP per muoversi.
- **Fulmine + Disintegrazione = Griglia Molecolare:** Silenzia le *Reaction* nemiche e consuma +1 AP per esagono.
- **Acqua + Disintegrazione = Nebbia Corrosiva:** Blocca le cure ricevute e degrada le coperture leggere.

### 4.3 Catalogo Completo delle Detonazioni (Tier 2 + 3° Elemento = Finisher Tier 3)

L'inserimento del 3° elemento fa esplodere e consumare lo Stato Tier 2, resettando l'esagono. **L'effetto deterministico del Finisher cambia radicalmente in base alla Fase Temporale della 3ª abilità:**

| Stato Tier 2 | 3° Elemento | Fase Chiusura | Nome Finisher (Tier 3) | Effetto Deterministico & Impatto Tattico |
|---|---|---|---|---|
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Terra | **Prep** | **Shrapnel Trench** | Il ghiaccio si sfalda creando *Terreno Accidentato* che ferisce e arresta chi vi cammina. |
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Terra | **Dash** | **Vector Avalanche** | Sbalza il blocco di ghiaccio col nemico dentro di 2 esagoni e lo frantuma a fine corsa. |
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Terra | **Blast** | **Lethal Shatter** | Implosione interna da **500 Danni Puri** (ignora il 100% della DEF fisica). |
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Terra | **Reaction** | **Ablative Armor** | Su alleato ghiacciato: sfalda il ghiaccio parando il 100% di un colpo letale in arrivo. |
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Fuoco | **Prep** / **Dash** / **Blast** | **Thermal Fog / Steam Vent / Geyser** | In Prep crea nebbia curativa (HoT); in Dash respinge i vicini di 1 hex; in Blast sbalza a Z+2 con danni da caduta. |
| **Ghiaccio** (Acqua+Freddo) | Flux | **Prep** / **Blast** | **Ice Mirror / Molecular Freeze** | In Prep congela il muro adiacente facendogli riflettere i tiri Ranged; in Blast riduce di 1 la rigenerazione AP del bersaglio. |
| **Magma** (Fuoco+Terra) | Aria | **Prep** | **Sulfur Cloud** | Genera nube tossica 3×3 che applica *Silence (-1 AP)* a chi inizia il turno dentro. |
| **Magma** (Fuoco+Terra) | Aria | **Dash** | **Propulsive Geyser** | Sbalza l'occupante a Livello Z+1 facendolo atterrare in una casella adiacente (scavalca muri). |
| **Magma** (Fuoco+Terra) | Aria | **Blast** | **Thermobaric Bomb** | Esplosione AoE devastante che polverizza ogni muro e copertura nelle vicinanze. |
| **Magma** (Fuoco+Terra) | Acqua | **Prep** / **Dash** / **Blast** | **Obsidian Floor / Steam Repulsion** | In Prep sigilla l'esagono; in Dash respinge tutti entro 3 esagoni; in Blast distrugge l'armatura del bersaglio. |
| **Magma** (Fuoco+Terra) | Flux | **Prep** | **Volcanic Extrusion** | Solidifica il magma in un Muro di Ossidiana alto indistruttibile (Copertura Totale permanente). |
| **Fango** (Acqua+Terra) | Fulmine | **Prep** / **Dash** / **Blast** | **Pantano Ionizzato / Scossa / Arco Voltaico** | In Prep blocca Dash in area 7 hex; in Dash infligge Root + 150 danni/hex residuo; in Blast scarica **+450 danni Fulmine** a catena. |

| Stato Tier 2 | 3° Elemento | Fase Chiusura | Nome Finisher (Tier 3) | Effetto Deterministico & Impatto Tattico |
|---|---|---|---|---|
| **Fango** (Acqua+Terra) | Disintegr. | **Blast** | **Sinkhole (Voragine)** | Il terreno collassa facendo precipitare gli occupanti a Livello Z−1 con pesanti Danni da Caduta. |
| **Vapore** (Fuoco+Acqua) | Freddo / Aria / Fulmine | **Prep** / **Dash** / **Blast** | **Hail Prison / Vacuum Dispersal / Boiling Arc** | Col Freddo (Prep) intrappola e blocca gli Scudi; con Aria (Dash) spazza via e silenzia (-1 AP); col Fulmine (Blast) infligge danni puri AoE. |
| **Tempesta Fuoco** (Fuoco+Aria) | Terra / Flux / Acqua | **Dash** / **Prep** / **Blast** | **Pyroclastic Surge / Containment / Scalding** | Con Terra (Dash) spinge la tempesta per 3 hex; col Flux (Prep) crea pilastro di fuoco inaccessibile; con Acqua (Blast) fonde il 50% di DEF. |
| **Plasma** (Fuoco+Fulmine) | Disint. / Scudo / Freddo | **Blast** / **Reaction** / **Dash** | **Antimatter / Plasma Mirror / Contraction** | Con Disint. (Blast) danno critico + cancella l'hex; con Scudo (Reaction) riflette il 100% del danno a cono; col Freddo (Dash) attira i vicini al centro. |
| **Shock Termico** (Fuoco+Freddo) | Terra / Flux | **Blast** / **Prep** | **Brittle Shatter / Entropy Loop** | Con Terra (Blast) infligge danni fisici tripli (3×) su bersagli a 0% DEF; col Flux (Prep) aumenta di +1 AP il costo delle skill nemiche. |
| **Nebbia** (Acqua+Aria) | Fulmine / Fuoco | **Prep** / **Blast** | **Static Cloud / Flash Boil** | Col Fulmine (Prep) rivela e stordisce per 1T le unità in Stealth; col Fuoco (Blast) infligge danno critico istantaneo a chi è nascosto dentro. |
| **Acqua Elettrif.** (Acqua+Fulm.) | Terra / Freddo | **Dash** / **Prep** | **Magnetic Mud / Cryo-Battery** | Con Terra (Dash) trascina al centro i bersagli corazzati; col Freddo (Prep) immagazzina la carica donando +1 AP agli alleati sopra. |
| **Tempesta Sabbia** (Terra+Aria) | Fuoco / Acqua | **Blast** / **Dash** | **Glass Shards / Mudslide** | Col Fuoco (Blast) fonde la sabbia in vetro causando Bleed DoT pesante; con Acqua (Dash) travolge e trascina i bersagli di 2 esagoni. |
| **Faglia Ionizzata** (Terra+Fulm.) | Scudo / Disintegr. | **Reaction** / **Blast** | **Electromagnetic Aegis / Railgun Crater** | Con Scudo (Reaction) assorbe tutti i tiri Ranged per 1T (+1 AP/colpo); con Disint. (Blast) sfonda l'Asse Z creando un cratere. |
| **Permafrost** (Terra+Freddo) | Fuoco / Flux | **Blast** / **Prep** | **Steam Explosion / Glacial Labyrinth** | Col Fuoco (Blast) fa esplodere il muro accecando e respingendo i vicini; col Flux (Prep) genera 3 muri permafrost negli esagoni adiacenti. |

| Stato Tier 2 | 3° Elemento | Fase Chiusura | Nome Finisher (Tier 3) | Effetto Deterministico & Impatto Tattico |
|---|---|---|---|---|
| **Tempesta Ionica** (Aria+Fulm.) | Disintegr. / Acqua | **Blast** / **Prep** | **Plasma Detonation / Conductivity Trap** | Con Disint. (Blast) esplosione al plasma che acceca chi guarda; con Acqua (Prep) espande l'effetto di *Silence* a un'area 3×3. |
| **Bufera** (Aria+Freddo) | Fuoco / Terra | **Dash** / **Blast** | **Thermal Updraft / Avalanche** | Col Fuoco (Dash) corrente ascensionale che solleva le unità a Z+2; con Terra (Blast) danno da schiacciamento scalato sugli stack di Freddo. |
| **Superconduttore** (Fulm.+Freddo) | Terra / Flux | **Blast** / **Dash** | **Magnetic Implosion / Super-rail** | Con Terra (Blast) attira tutti entro 2 esagoni al centro schiacciandoli; col Flux (Dash) gli alleati scattano sugli esagoni pagando 0 AP. |

# 5. Roster degli 8 Eroi Core: Statistiche, Skill Kit, Sinergie e Matchup

## 5.1 Struttura del Loadout Fisso e Archetipi di Reaction

Ogni eroe scende in campo con un **Loadout Fisso** incentrato sulle proprie **Skill di Base** (1 per Fase: *Prep, Dash, Blast*), integrate dalle opzioni **Ultimate** e **Reaction** (il numero definitivo di slot attivi simultaneamente in partita verrà fissato in fase di playtest/UI). Le Reaction si dividono in 4 archetipi funzionali: **Overwatch** (intercettazione movimento in Dash Phase), **Guard** (mitigazione o protezione alleato in Blast Phase), **Counter** (contrattacco istantaneo) ed **Evasion** (riposizionamento di 1 esagono o spicchio prima del calcolo del danno).

| Eroe | Ruolo Tattico | HP Max | DEF Fisica (% Rid.) | RES Energ. (% Rid.) | Move Base | Gittata Base | Affinità Elementali (9 Elementi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Riktor** | Tank / Disruptor | **1750** | 45 (~31%) | 35 (~26%) | 3 hex | 1–2 hex | Fulmine / Terra / Disintegrazione / Scudo |
| **2. Steel** | Tank / Fortezza | **1900** | 60 (~37%) | 30 (~23%) | 2 hex | 1 hex | Scudo / Terra / Fulmine / Disintegrazione |
| **3. Kallari** | Assassin / Flanker | **950** | 15 (~13%) | 20 (~17%) | 4 hex | 1 hex | Freddo / Aria / Acqua / Disintegrazione |
| **4. Feng Mao** | Bruiser / Melee | **1350** | 35 (~26%) | 25 (~20%) | 3 hex | 1–2 hex | Fuoco / Terra / Scudo / Disintegrazione |
| **5. Murdock** | Artiglieria Ranged | **1050** | 20 (~17%) | 15 (~13%) | 3 hex | 8 hex | Fuoco / Fulmine / Aria / Disintegrazione |
| **6. Gadget** | Mage / Spazio Flux | **1000** | 15 (~13%) | 35 (~26%) | 3 hex | 6 hex | Flux / Fulmine / Disintegrazione |
| **7. Muriel** | Support / Scudi | **1100** | 25 (~20%) | 40 (~28%) | 3 hex | 5 hex | Scudo / Freddo / Aria |

| Eroe | Ruolo Tattico | HP Max | DEF Fisica (% Rid.) | RES Energ. (% Rid.) | Move Base | Gittata Base | Affinità Elementali (9 Elementi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. The Fey** | Support / Zoner | **1150** | 20 (~17%) | 30 (~23%) | 3 hex | 5 hex | Acqua / Terra / Freddo / Scudo |

## 5.2 Schede Analitiche degli 8 Eroi

### 1. RIKTOR — Tank / Disruptor e Combo-Breaker (1750 HP | 45 DEF | 35 RES)

Controllore spaziale che punisce gli errori di posizionamento trascinando i nemici lungo le 6 direttrici dentro esagoni già saturati di elementi. In Overclock privilegia il sacrificio della propria *Dash Phase* futura per garantire la presa immediata. **Sinergie:** Murdock, Gadget e The Fey (trascina i bersagli nel *Fango* o sulla linea dei laser). **Forte contro:** Kallari, Murdock, Muriel. **Debole contro:** Steel (che blocca le linee di trazione del gancio).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Electrocute** | Base | **Prep** | Fulmine | 1 AP / CD 1 | Elettrifica l'esagono per 2T (80 Danno Energetico/turno agli adiacenti) + danni di ritorno su colpi melee. |
| **Chain Pull** | Base | **Dash** | Terra | 2 AP / CD 2 | Aggancia un bersaglio entro 2–4 esagoni trascinandolo nell'esagono adiacente a Riktor (140 Danno Fisico). |
| **Shock Whip** | Base (0-CD) | **Blast** | Fulmine | 2 AP / CD 0 | Frustata da 160 Danno Energetico (raggio 1–2 hex); incatena il danno ai nemici vicini se il bersaglio è su Acqua/Fango/Vapore. |
| **Corrosive Shackles** | Variante Blast | **Blast** | Disintegr. | 2 AP / CD 2 | Infligge 200 Danno Perforante (raggio 2 hex) e blocca tutte le cure ricevute dal bersaglio per 2 turni. |
| **Skewer** | Ultimate 1 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 3 | Esplosione di catene a cono frontale da 380 Danni che ignora l'armatura fisica e applica *Stun* per 1 turno. |
| **Iron Maiden** | Ultimate 2 | **Prep** | Terra | 3 AP / CD 3 | Ingabbia un nemico entro 3 hex bloccando movimento, LoS, cure e scudi; sul *Fango* sprofonda azzerando la DEF. |
| **Shock Armor** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Fulmine | 1 AP / CD 1 | Se colpito in mischia, applica *Fulmine* sull'esagono dell'attaccante e annulla qualsiasi sbalzo (*Knockback*). |
| **Magnetic Bastion** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Terra / Scudo | 1–2 AP / CD 2 | Intercetta un colpo destinato a un alleato adiacente (fino a 300 danni) e fornisce +1 AP a Riktor nel turno seguente. |

### 2. STEEL — Tank / Fortezza Difensiva (1900 HP | 60 DEF | 30 RES)

Bastione inamovibile che ridisegna le coperture sul campo e controlla gli sbalzi cinetici. In Overclock usa spesso *Bull Rush* + *Force Shield* nello stesso turno per salvare un carry alleato, sacrificando la propria *Blast Phase* successiva. **Sinergie:** Murdock (lo protegge con *Force Shield* e prepara *Terra* per il *Magma*). **Forte contro:** Riktor, Feng Mao, Kallari. **Debole contro:** Gadget (che smaterializza le sue barriere col Flux) e i finisher *Lethal Shatter* (che ignorano i suoi 60 punti di DEF).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Force Shield** | Base | **Prep** | Scudo | 1 AP / CD 1 | Erige una barriera olografica da 200 HP (50% DR) sul lato dell'esagono che blocca il 100% dei proiettili fisici. |
| **Bull Rush** | Base | **Dash** | Terra | 2 AP / CD 2 | Carica lineare di 3 esagoni (180 Danno Fisico) che sbalza indietro i nemici colpiti di 1 esagono. |
| **Shield Bash** | Base (0-CD) | **Blast** | Scudo | 2 AP / CD 0 | Colpo ravvicinato da 150 Danno Fisico che riduce del 50% il danno in uscita del bersaglio nel turno successivo. |
| **Ground Shock** | Variante Blast | **Blast** | Fulmine | 2 AP / CD 2 | Onda d'urto a cono frontale da 220 Danno Fisico/Energetico. |
| **Shield Slam** | Ultimate 1 | **Blast** | Terra | 3 AP / CD 3 | Salta e schianta al suolo in un'area 3×3 (320 Danno Fisico), applicando *Terra*, sbalzo Z+1 e *Stun* per 1 turno. |
| **Kinetic Earthquake** | Ultimate 2 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 3 | Colpisce il suolo in un cono frontale polverizzando tutte le coperture basse e i detriti. |
| **Ablative Plating** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Terra | 1–2 AP / CD 2 | Riduce del 50% il danno fisico subito (o erige scudo da 250 HP su alleato) e rende l'esagono *Terreno Sconnesso*. |
| **Kinetic Rebound** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Terra | 1 AP / CD 1 | Subendo danno fisico, rilascia un'onda d'urto a 360° che respinge tutti i nemici adiacenti di 1 esagono. |

### 3. KALLARI — Assassin / Furtività e Verticalità (950 HP | 15 DEF | 20 RES)

Flanker letale che sfrutta l'Asse Z, il *Passo Furtivo* e l'invisibilità termica per colpire sistematicamente nei 4 spicchi posteriori (*Flanking* +50% danno). **Sinergie:** Feng Mao e Steel (Kallari congela un esagono da sola con *Shadow Walk [Freddo]* + *Mist Slash [Acqua]* = *Ghiaccio*, preparando lo *Shatter*). **Forte contro:** Murdock e Gadget. **Debole contro:** Riktor (le aure elettriche e gli Stun ad area puniscono i suoi 950 HP).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Shadow Walk** | Base | **Prep** | Freddo | 1–2 AP / CD 2 | Abbassa la traccia termica entrando in Stealth per 2T; ignora *Overwatch*, non attiva trappole e dà +30% al 1° colpo. |
| **Double Jump** | Base | **Dash** | Aria | 1 AP / CD 1 | Salta di 2 esagoni scavalcando muri e ostacoli Z-Axis, atterrando alle spalle del bersaglio per il *Flanking*. |
| **Mist Slash** | Base (0-CD) | **Blast** | Acqua | 2 AP / CD 0 | Fendente melee da 210 Danno Fisico che applica *Acqua* sull'esagono e riduce di 3 esagoni la LoS nemica. |
| **Death Toll** | Ultimate 1 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 2 | Esecuzione verticale da 450 Danno Perforante; triplica il danno (o ignora il 100% DEF) su bersagli a 0 DEF o in Flanking. |
| **Phantom Strike** | Ultimate 2 | **Dash** | Freddo | 3 AP / CD 3 | Scatto rettilineo di 5 esagoni che trapassa tutti i modelli sulla linea, applicando *Freddo* e danni critici. |
| **Acrobatic Evasion** | Reaction (Evasion) | **Reaction** | Aria | 2 AP / CD 2 | Se bersagliata da un AoE in Blast Phase, salta in un esagono vuoto adiacente prima del calcolo del danno, schivandolo. |
| **Vengeful Shade** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Disintegr. | 1 AP / CD 1 | Se un alleato nella sua LoS subisce danno, scaglia istantaneamente un pugnale perforante contro l'attaccante. |

### 4. FENG MAO — Bruiser / Mischia Tattica (1350 HP | 35 DEF | 25 RES)

Duellante aggressivo capace di convertire la difesa in economia d'azione (+1 AP su rottura scudo) e spazzare le coperture nemiche con fendenti termici e sismici. **Sinergie:** The Fey e Muriel (detona il *Ghiaccio* con *Seismic Slice* o si auto-innesca il *Magma* combinando *Reaping Dash* + *Seismic Slice*). **Forte contro:** Murdock e assassini melee. **Debole contro:** The Fey (il *Fango* blocca il suo *Reaping Dash*).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conversion Shield** | Base | **Prep** | Scudo | 1 AP / CD 1 | Scudo personale da 220 HP per 2 turni; se viene infranto nel turno corrente, rimborsa **+1 AP** a Feng Mao. |
| **Reaping Dash** | Base | **Dash** | Fuoco | 1–2 AP / CD 2 | Scatto propulsivo di 3 esagoni che applica *Fuoco* all'atterraggio e lascia una scia infuocata (90 Danno/turno per 2T). |
| **Seismic Slice** | Base (0-CD) | **Blast** | Terra | 2 AP / CD 0 | Fendente pesante da 260 Danno Fisico che colpisce tutti i bersagli in un cono frontale stretto di 60° (o linea di 3 hex). |
| **Earth Shatter** | Ultimate 1 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 3 | Schianto rettilineo (5 hex) da 480 Danno Energetico perforante che polverizza le coperture leggere sul percorso. |

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dragon's Breath** | Ultimate 2 | **Blast** | Fuoco | 3 AP / CD 3 | Spazzata frontale di 180° (profonda 2 esagoni) che applica *Fuoco* e distrugge l'armatura fisica dei bersagli. |
| **Parry & Riposte** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Scudo | 1–2 AP / CD 2 | Devia un attacco melee frontale, risponde con 200 danni e applica *Dazed* (disabilita le Reaction) all'attaccante. |
| **Smoldering Step** | Reaction (Evasion) | **Reaction** | Fuoco | 1 AP / CD 1 | Se mirato da un attacco Ranged, scatta di 1 esagono lateralmente schivando il colpo e lasciando *Fuoco* sulla cella d'origine. |

### 5. MURDOCK — Artiglieria Ranged / Cecchino (1050 HP | 20 DEF | 15 RES)

Zoner a lunghissima gittata (8 esagoni) che controlla i corridoi di tiro, crea campi di *Magma/Vapore* a distanza e giustizia i bersagli attraverso i muri. **Sinergie:** Gadget (*Structure Shift* apre linee di tiro impreviste attraverso i muri solidi) e Riktor. **Forte contro:** Steel e The Fey. **Debole contro:** Kallari (che aggira il suo *Overwatch* col *Passo Furtivo* e lo colpisce alle spalle dove *Riot Shield* non protegge).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Static Trap** | Base | **Prep** | Fulmine | 1 AP / CD 1 | Piazza una mina su un esagono entro raggio 2 (120 Danni Energetici + *Root/Stun* istantaneo di 1 turno a chi vi entra). |
| **Tactical Retreat** | Base | **Dash** | Aria | 1–2 AP / CD 1 | Spara al suolo per sbalzarsi indietro di 2 esagoni mantenendo il *Facing* fisso in avanti e respingendo i nemici adiacenti. |
| **Incendiary Shell** | Base (0-CD) | **Blast** | Fuoco | 2 AP / CD 0 | Proiettile esplosivo AoE da 220–240 Danni Fuoco (esagono bersaglio + 3 spicchi contigui; raggio 6–8 hex). |
| **Devastating Blast** | Ultimate 1 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 3 | Raggio laser globale da 520 Danno Energetico che trapassa tutti i muri sulla mappa (traiettoria visibile in Prep Phase). |
| **Orbital Laser** | Ultimate 2 | **Prep** | Fuoco | 3 AP / CD 3 | Marca un'area 2×2; alla fine della *Blast Phase del turno successivo* infligge danni termici apocalittici incurabili. |
| **Riot Shield** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Scudo | 1 AP / CD 1 | Schiera uno scudo fisico sui 3 spicchi frontali (90°) che assorbe 1 proiettile o attacco melee frontale. |
| **Smokescreen Retreat** | Reaction (Evasion) | **Reaction** | Aria | 1 AP / CD 1 | Se attaccato in mischia, salta indietro di 1 esagono e rilascia *Aria* (acceca chi vi entra) sulla cella d'origine. |

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sniper Overwatch** | Reaction (Overwatch) | **Reaction** | Disintegr. | 2 AP / CD 2 | Sorveglia un cono lungo 6 esagoni; spara un colpo da 250 danni al primo nemico che vi si muove in *Dash Phase*. |

### 6. GADGET — Mage / Manipolatrice Spaziale del Flux (1000 HP | 15 DEF | 35 RES)

La regina del *Refactoring* ambientale: altera la topografia della mappa rendendo i muri trasparenti, drena gli AP nemici e controlla i *Refactor Nodes* con cupole elettriche e bombe a tempo. **Sinergie:** Murdock e Steel (con *Flux* su *Magma* innalza muri permanenti di Ossidiana; con *Structure Shift* apre linee di tiro per Murdock). **Forte contro:** Steel e formazioni chiuse. **Debole contro:** Kallari e Feng Mao.

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Structure Shift** | Base | **Prep** | Flux | 1 AP / CD 1 | Rende un muro olografico (*Wireframe*) per 1 turno consentendo a LoS e proiettili di passare, o attiva i 12 muri Flux. |
| **Seeker Bot** | Base | **Dash** | Fulmine | 2 AP / CD 2 | Rilascia un drone che avanza di 3 esagoni e fulmina il primo nemico sulla linea (150 Danno + drena 1 AP nel turno successivo). |
| **Spark Bolt** | Base (0-CD) | **Blast** | Fulmine | 2 AP / CD 0 | Dardo elettrico a lungo raggio (6 hex) da 170 Danno Energetico; innesca stati *Plasma* o *Acqua Elettrificata*. |
| **Sticky Bomb** | Ultimate 1 | **Blast** | Disintegr. | 3 AP / CD 2 | Piazza una bomba a scoppio ritardato su un esagono (raggio 5 hex) che esplode a fine fase/turno per 420 Danni perforanti AoE. |
| **Tesla Dome** | Ultimate 2 | **Prep** | Fulmine | 3 AP / CD 3 | Cupola statica (raggio 3 esagoni); chiunque scatti o spari attraverso il bordo subisce gravi danni elettrici e perde 1 AP. |
| **Flux Deflector** | Reaction (Evasion) | **Reaction** | Flux | 1 AP / CD 1 | Quando è bersaglio di un proiettile Ranged, distorce lo spazio deviando la traiettoria di 60° su uno spicchio adiacente. |
| **Feedback Loop** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Fulmine | 1 AP / CD 1 | Se colpita in mischia, sbalza l'attaccante indietro di 1 esagono e applica *Fulmine* sulla sua cella. |

### 7. MURIEL — Support / Scudi, Stasi e Manipolazione AP (1100 HP | 25 DEF | 40 RES)

Supporto predittivo che legge in anticipo la *Blast Phase* avversaria, salvando i compagni con scudi globali, sollevamenti sull'Asse Z e campi di accelerazione AP privi di debito. **Sinergie:** The Fey (*Frost Binding* + *Nettle Shot* congela istantaneamente i nemici nel *Ghiaccio*) e Kallari (*Alacrity Field* le fornisce +2 AP senza *Phase Lock*). **Forte contro:** Riktor e Steel (*Consecrated Ground* rende immuni a Pull e Knockback). **Debole contro:** Detonazioni sul *Vapore* e blocchi di cura/scudo.

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecrated Ground** | Base | **Prep** | Scudo | 2 AP / CD 2 | Crea una cupola 3×3 (250 HP scudo) i cui occupanti sono immuni a sbalzi (*Knockback*) e trascinamenti forzati (*Pull*). |
| **Reversal of Fortune** | Base / Ult | **Dash** | Scudo | 2–3 AP / CD 2 | Vola globalmente verso un alleato ovunque sulla mappa, atterrando con un'onda d'urto protettiva e scudi pesanti (450 HP). |
| **Frost Binding** | Base (0-CD) | **Blast** | Freddo | 2 AP / CD 0 | Sfera glaciale (raggio 5 hex, 160 Danno) che applica *Freddo* e aumenta di +1 AP il costo dei movimenti del bersaglio. |
| **Alacrity Field** | Ultimate 2 | **Prep** | Aria | 3 AP / CD 3 | Infonde un'area 3×3; gli alleati che iniziano il turno successivo al suo interno ricevono **+2 AP gratuiti senza debito Overclock**. |
| **Aegis** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Scudo | 1–2 AP / CD 2 | Guardia attiva che trasferisce i propri HP o erige uno scudo istantaneo da 220 HP per schermare un alleato in *Blast Phase*. |
| **Harmonic Resonance** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Scudo | 1 AP / CD 1 | Se un alleato entro 3 esagoni perde più del 30% degli HP, gli trasferisce istantaneamente uno scudo rigenerante d'emergenza. |
| **Angelic Ascent** | Reaction (Evasion) | **Reaction** | Aria | 1 AP / CD 1 | Se bersagliata da un AoE a terra, solleva sé stessa e 1 alleato adiacente a Livello Z+2 (*Airborne*), evitando i danni terrestri. |

### 8. THE FEY — Support / Zoner Ambientale e Controllo AP (1150 HP | 20 DEF | 30 RES)

Alchimista del terreno che inonda gli esagoni di *Acqua*, *Fango* e *Ghiaccio* per strangolare l'economia AP e bloccare la *Dash Phase* avversaria. **Sinergie:** Riktor e Gadget (crea *Fango* da sola con *Untamed Growth* + *Bramble Patch*, preparando l'*Arco Voltaico* col Fulmine). **Forte contro:** Feng Mao e Murdock. **Debole contro:** Kallari (che scavalca il fango e i rovi sull'Asse Z con *Double Jump*).

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Untamed Growth** | Base | **Prep** | Acqua | 2 AP / CD 2 | Pianta un bocciolo esplosivo che genera un'area 3×3 di *Acqua* ed esplode a fine turno (180 Danno). |
| **Bramble Patch** | Base | **Dash** | Terra | 2 AP / CD 2 | Crea un muro di rovi lungo 4 esagoni; attraversarlo fisicamente costa +2 AP extra ai nemici (con Acqua forma *Fango*). |
| **Nettle Shot** | Base (0-CD) | **Blast** | Acqua | 1 AP / CD 0 | Dardo perforante (150 Danno, raggio 5 hex); se colpisce un nemico nel *Fango* (Acqua+Terra), rimborsa **+1 AP** a The Fey. |
| **Flytrap** | Ultimate 1 | **Blast** | Freddo | 3 AP / CD 3 | Pianta carnivora gigante che trascina tutti i nemici entro 3 esagoni al centro dell'area (280 Danno) e applica *Root* e *Freddo*. |

| Abilità | Tipo / Slot | Fase | Elemento | AP / CD | Effetto Deterministico & Valori |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nature's Vengeance** | Ultimate 2 | **Prep** | Scudo | 3 AP / CD 3 | Rianima un alleato caduto al 25% degli HP sull'esagono bersaglio in un bozzolo protettivo, ma l'alleato subisce *Phase Lock*. |
| **Thorned Carapace** | Reaction (Counter) | **Reaction** | Acqua | 1 AP / CD 1 | Reagisce agli attacchi Ranged accecando (*Blind* / no LoS) il tiratore per il resto del turno, annullando i suoi colpi successivi. |
| **Bramble Shield** | Reaction (Guard) | **Reaction** | Terra | 1 AP / CD 1 | Si radica sul posto diventando immune a ogni spostamento forzato e ottenendo il 50% di Riduzione Danno in *Blast Phase*. |

## 6. Direzione Artistica, UI/UX e Grammatica Visiva

- **Rendering Anime Cel-Shading & Cut-In Diagonali:** I modelli 3D di *Paragon* sono renderizzati tramite un Post-Process Material in **Cel-Shading morbido con contorni neri marcati (outlines)**. Quando viene chiuso un Finisher Tier 3, attivato un *Overclock* o innescata una *Reaction*, l'azione va in freeze-frame per 0,5 secondi mostrando un **Cut-In diagonale** in stile manga accompagnato da onomatopee 2D/3D dinamiche sugli esagoni: *"FLANKED!"*, *"INTERCEPT!"*, *"REFACTORED! / 再構築!"*, *"OVERCLOCK READY! / 限界突破!"*.
- **Materiali Procedurali sugli Esagoni:** Gli Stati Composti Tier 2 modificano fisicamente la texture 3D della cella (fango denso, lastra di ghiaccio, magma incandescente), eliminando la necessità di leggere etichette testuali durante il turno.
- **HUD dei 45 Secondi (Timeline a 8 Tracce):** La parte superiore dello schermo ospita il *Multi-Track Resolver* diviso nelle 4 colonne temporali (*Prep, Dash, Blast, Reaction/DoT*) con 8 righe sincronizzate per visualizzare l'incastro delle fasi ed eventuali *Phase Lock* sigillati da strisce di pericolo. Sulla mappa compaiono i **Color-Coded Echoes** (ombre e nastri vettoriali delle mosse pianificate dai propri alleati in tempo reale) e, passando il cursore sui nemici visibili, la **Bussola Under-Foot a 12 Spicchi** mostra il loro *Facing*, i 4 spicchi posteriori di *Flanking* e il *Threat Cone* massimo.

| Categoria Grammatica | Concetto / Elemento | Rappresentazione Visiva sull'HUD | Significato Comunicativo |
|---|---|---|---|
| **Contenitore Fase (Quando)** | Prep / Dash / Blast / Reaction | Cerchio Blu / Chevron Giallo (>>) / Rombo Rosso / Esagono Viola | La forma esterna dell'icona comunica istantaneamente in quale fase temporale si risolverà l'abilità. |
| **Glifo Interno (Cosa)** | 6 Elementi Base (Tier 1) | Fuoco (Fiamma Rosso/Arancio), Acqua (3 Gocce Blu), Terra (Montagne Ocra), Aria (Vento Azzurro), Fulmine (Saetta Giallo Neon), Freddo (Cristallo Ciano Ghiaccio) | Colori primari ad alto contrasto per la lettura periferica immediata degli elementi sugli esagoni. |
| **Glifo Interno (Catalizz.)** | Scudo / Disintegr. / Flux | Scudo (Nido d'ape Ciano), Disintegrazione (Sfera infranta Viola Scuro), Flux (Tesseratto Glitch Magenta) | Identifica i 3 catalizzatori di barriera, perforazione armatura o riscrittura geometrica della mappa. |

| Categoria Grammatica | Concetto / Elemento | Rappresentazione Visiva sull'HUD | Significato Comunicativo |
|---|---|---|---|
| **Sintassi Olografica** | Syntax Ring (Anello a 3 Segmenti) | Anello olografico diviso in 3 settori sotto l'esagono bersaglio + icona di Fase al centro in Lock-On | Mostra gli elementi presenti sulla cella; puntando il 3° elemento fa lampeggiare al centro la forma della Fase del Finisher. |
| **Regola Modificatore** | Wireframe Rule (Flux) | L'intera interfaccia dell'esagono o del muro passa in griglia **Wireframe Magenta** | Avvisa immediatamente che la combo riscriverà la geometria della mappa (muri/coperture) invece di infliggere solo danni HP. |

## 7. Architettura dell'Intelligenza Artificiale (Bot Singoli & Swarm AI di Squadra)

Poiché *Refactor Tactics* è un gioco a turni simultanei (*Simultaneous Move Game — SMG*) privo di RNG, lo stato della scacchiera muta mentre tutti gli 8 eroi agiscono insieme. L'architettura AI combina **3 livelli decisionali**:

1. **Utility-Based AI (Valutazione Geometrica e Alchemica):** Ogni bot valuta il campo tramite curve di utilità dedicate che pesano: HP residui del bersaglio, esposizione dei 4 spicchi posteriori (*Flanking*), differenza di quota sull'**Asse Z** (il peso di uno sbalzo cinetico sale esponenzialmente se il nemico è a Livello 2 sul tetto, garantendo danni da caduta non mitigabili) e cariche elementali già depositate sugli esagoni (**Risonanza Ambientale**).
2. **Monte Carlo Tree Search Adattato (Decoupled UCT / Regret Matching):** Durante i 45 secondi, il bot simula centinaia di incroci tra le proprie sequenze di 6 AP (o 8 AP in Overclock) e le mosse statisticamente più probabili degli avversari. L'MCTS calcola il rischio di *Combo-Breaking* temporale: valuta se depositare un elemento in *Prep Phase* rischi di far scappare il nemico in *Dash Phase*, o se convenga chiudere una detonazione garantita su un bersaglio che ha la *Dash Phase* bloccata da un *Phase Lock*.
3. **Logica di Overclock per Archetipo Bot:** Il bot attiva l'Overclock (+2 AP) solo quando la simulazione MCTS conferma che il guadagno nel turno corrente (K.O. confermato o salvataggio di un alleato) supera il costo del *Phase Lock* futuro. I bot *Disruptor* (Riktor) sacrificano la propria *Dash Phase* futura pur di eseguire *Chain Pull* + *Electrocute* + *Skewer*; i bot *Fortezza* (Steel) sacrificano la *Blast Phase* futura per eseguire *Bull Rush* + *Force Shield* e proteggere un carry; i bot *Assassin* (Kallari) prediligono il modulo *Sovraccarico Biologico* (-35% HP) per non perdere mai la mobilità nel turno seguente.

### Protocollo "Blackboard" (Lavagna Condivisa per lo Swarm AI di Squadra)

Per evitare che i 4 bot di una squadra giochino in modo scollegato o sprechino AP sullo stesso bersaglio, il team condivide una **Blackboard in memoria** aggiornata in tempo reale durante la finestra di pianificazione:

| Ordine Logico | Agente Bot | Hex Bersaglio | Fase Prenotata | Elemento / Azione | Blackboard Intent & Reazione a Catena del Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **Step 1 (Setup LoS)** | 1. Gadget Bot | Muro Hex E-04 | **Prep Phase (0)** | Flux (*Structure Shift*) | Pubblica `Intent: Open_LoS_Wall_E04` smaterializzando il muro per 1 turno. |
| **Step 2 (Innesco T1)** | 2. The Fey Bot | Hex E-04 | **Prep Phase (0)** | Acqua (*Untamed Growth*) | Pubblica `Intent: Apply_Water_E04` pre-caricando la cella in fase di preparazione. |
| **Step 3 (Fusione T2)** | 3. Riktor Bot | Nemico → E-04 | **Dash Phase (1)** | Terra (*Chain Pull*) | Legge la Blackboard; tira il nemico in E-04 creando **Fango (Acqua+Terra)** che blocca la Dash nemica. |
| **Step 4 (Detonaz. T3)** | 4. Murdock Bot | Hex E-04 | **Blast Phase (2)** | Disintegr. (*Devastating Blast*) | Legge il bersaglio bloccato nel Fango e la LoS aperta da Gadget; spara in Blast Phase chiudendo il Finisher T3. |